AG ROBOTERSYSTEME
FACHBEREICH INFORMATIK
AN DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT
KAISERSLAUTERN

Dokumentation

Ein Bild oder was auch immer, z. B.



Informationen zum Erstellen wissenschaftlicher Arbeiten mit LaTeX

Jochen Hirth und Tobias Luksch

Donnerstag 2 August, 2012

Dokumentation

Informationen zum Erstellen wissenschaftlicher Arbeiten mit LaTeX

Arbeitsgruppe Robotersysteme
Fachbereich Informatik
TECHNISCHE UNIVERSITÄT KAISERSLAUTERN

Jochen Hirth und Tobias Luksch

Tag der Ausgabe : 1. September 1907
Tag der Abgabe : Donnerstag 2 August, 2012

Erstgutachter : Prof. Dr. Karsten Berns
Zweitgutachter : irgendwer
Betreuer : Ein Mitarbeiter der AG Robotersysteme

Ich erkläre hiermit, die vorliegende Dokumentation selbständig verfasst zu haben. Die verwendeten Quellen und Hilfsmittel sind im Text kenntlich gemacht und im Literaturverzeichnis vollständig aufgeführt.

Kaiserslautern, den Donnerstag 2 August, 2012

(Jochen Hirth und Tobias Luksch)

Vorwort

Da bei Diplomarbeiten im Allgemeinen ein Vorwort erwartet wird, soll beispielhaft auch bei dieser Dokumentation ein solches erscheinen. Bei Arbeiten geringeren Umfangs ist ein Vorwort natürlich nicht unbedingt angebracht.

Zumeist finden sich in Vorworten irgendwelche Danksagungen. Wem man dankt, sei jedem selber überlassen, ich will an dieser Stelle Roland Bless danken, der die LaTeX-Klasse geschrieben hat, die der hier zur Verfügung gestellten als Grundlage diente.

Zusammenfassung

Diese Dokumentation stellt eine Einführung in die Benutzung der `rrlab.cls` dar. Sie dient als Vorlage und beinhaltet viele hilfreiche Informationen zum Erstellen von wissenschaftliche Arbreiten.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**
- 1.1 Motivation . . . 1
- 1.2 Ziel der Arbeit . . . 1
- 1.3 Aufbau der Arbeit . . . 2

2 Die LaTeX-Klasse **3**
- 2.1 Das Hauptdokument . . . 3
- 2.2 Dateistruktur und Tipps . . . 4
- 2.3 Verwendete Dateien . . . 5
- 2.4 Kompilieren des Dokuments . . . 5
- 2.5 Dokumentation zu LaTeX-Paketen . . . 6

3 Tabellen, Bilder und mehr **7**
- 3.1 Bilder . . . 7
- 3.2 Tabellen . . . 10
- 3.3 Formeln und Einheiten . . . 10
- 3.4 Algorithmen . . . 10
- 3.5 Literaturverweise . . . 11
- 3.6 Index . . . 11
- 3.7 Einige weitere Hinweise . . . 12
- 3.8 Darstellen von Quellcode-Fragmenten . . . 13

4 Aufbau der Arbeit **17**
- 4.1 Diplom- und Projektarbeiten . . . 17
- 4.2 Seminararbeiten und Praktikumsberichte . . . 17

5 Noch ein Kapitel **19**
- 5.1 Warum nun das? . . . 19

Literaturverzeichnis **21**

Index **23**

1. Einleitung

1.1 Motivation

Die Arbeitsgruppe Robotersysteme der Fachrichtung Informatik an der Universität Kaiserslautern bietet eine Vielzahl von Angeboten an studentischen Arbeiten an, seien es Diplom- und Projektarbeiten oder Seminare und Praktika. Für all diese Arbeiten ist ein Dokument zu erstellen, das die Ansprüche an eine wissenschaftliche Arbeit erfüllen sollte. Um es den Studenten einfacher zu machen, diesen Ansprüchen gerecht zu werden, bietet die Arbeitsgruppe eine LaTeX-Vorlage an, die ein entsprechendes Layout verwirklicht.

1.2 Ziel der Arbeit

Das Ziel dieser Dokumentation ist es, dem Studenten eine Anleitung zum Erstellen wissenschaftlicher Dokumente an die Hand zu geben. Dabei wird auf Besonderheiten der zur Verfügung gestellten LaTeX-Klasse ebenso eingegangen wie auf einige prinzipielle Formalismen wissenschaftlicher Arbeiten. Es wird aufgezeigt, wie Bilder oder Tabellen korrekt erstellt und referenziert werden und wie ein Literaturverzeichnis erstellt wird. Dieses Dokument selbst diene als Beispiel und kann als Vorlage und Ausgangspunkt für eigene Arbeiten verwendet werden.

Es sei angemerkt, dass dies keine Einführung in LaTeX ist, noch wird eine Anleitung zur Installation von LaTeX-Distributionen gegeben. Dazu sei deshalb auf die einschlägige Literatur (zum Beispiel [Lamport 95], [Goossens 96]) oder Webseiten ([Dante 03], [MikTex 03] oder [Pospiech 03]) verwiesen.

Weiterhin sei bemerkt, dass der Sprachstil dieser Arbeit über weiter Teile (nicht überall) formaler gehalten ist, als es notwendig wäre. Der Grund hierfür liegt in der Intention, dem Leser einen Eindruck zu vermitteln, welcher Art der Stil einer wissenschaftlichen Arbeit sein sollte. Man möge dem Autor deshalb den Mangel an Lockerheit und humoristischen Ausschweifungen verzeihen.

1.3 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2 beschäftigt sich zunächst mit der von der AG Robotersysteme angebotenen LaTeX-Klasse `rrlab.cls`. Es wird erläutert, welche Form das Hauptdokument haben muss und welche Makros zur Verfügung gestellt werden.

Anschließend finden sich in Kapitel 3 Anleitungen zum Erstellen besonderer Dokumentelemente. Bilder und Tabellen werden ebenso behandelt wie Formeln oder Literaturverweise.

In Kapitel 4 werden einige kurze Hinweise zum allgemeinen Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit gegeben. Dies ist nur als Anregung zu verstehen, eine ausgiebige Einführung hierzu würde den Rahmen dieser Dokumentation sprengen.

Kapitel 5 dient einzig der Illustration eines möglichen Aufbaus des Hauptdokuments, das als einige Datei existieren kann oder weitere Dateien, zum Beispiel die einzelnen Kapitel, als getrennte Dateien einfügen kann.

2. Die LaTeX-Klasse

Dieses Kapitel behandelt die zur Verfügung gestellte LaTeX-Klasse `rrlab.cls` und die aus ihrer Anwendungen resultierende Struktur des Hauptdokuments. Die wichtigsten Makros werden erläutert und ein paar Hinweise zum systematischen Aufbau des Dokumentes gegeben.

2.1 Das Hauptdokument

Das Hauptdokument (englisch *master file*), hält sich an die übliche Form eines LaTeX-Dokumentes. Grundsätzlich kann das Hauptdokument dieser Dokumentation (`howto.tex`) als kommentiertes Beispiel herangezogen werden. Zum Erstellen der eigenen Arbeit empfiehlt es sich die Datei `howto.tex` zu kopieren, z. B. in eine Datei `thesis.tex`, und in dieser kopierten Datei lediglich die durch \include eingebundenen Dateien zu entfernen, bzw. durch die eigenen zu ersetzten. Als Klasse ist im Kopf des Dokumentes (\documentclass{}) `rrlab.cls` anzugeben. Der optionale Parameter `draft` reduziert das Dokument um Titelblatt, Vorwort, die Erklärungsseite und den Index. Des Weiteren werden overfull boxes markiert. Mit dem Parameter `en` kann die Sprache auf Englisch umgestellt werden. Eine Übersicht über alle möglichen Optionen ist als Kommentar in der Datei `howto.tex` zu finden.

Es folgen einige Makros zu Titel, Autor und Typ der Arbeit, wie z. B. \RRLABtitle, \RRLABauthor und \RRLABtype, die unbedingt angegeben werden sollten (in `howto.tex` sind alle Makros mit Kommentaren versehen aufgelistet). Dann bietet sich noch die Möglichkeit, eigene Makros zu definieren und Verzeichnisse anzugeben, in denen nach Bildern gesucht werden soll (\graphicspath).

Anschließend beginnt der sichtbare Inhalt innerhalb der document-Umgebung. Hier können weitere Makros verwendet werden:

\RRLABtitlepage generiert die Titelseite mit Titel und Autor der Arbeit. Als Argument kann zusätzlicher Code übergeben werden, um zum Beispiel ein Bild einzufügen. Dabei gelten die üblichen Befehle zum Einfügen von Bildern wie in Kapitel 3.1 beschrieben. Zweiter Parameter ist ein String, der das Datum der Abgabe enthalten

sollte. Beispiel:
\RRLABtitlepage{\includegraphics{mickeymouse}}{September 1739}

\RRLABsecondpage fügt eine Seite ein, die nochmals Titel, Autor und Typ der Arbeit enthält. Desweiteren sind Betreuer, Tag der Ausgabe und Tag der Abgabe als Parameter zu übergeben.

\RRLABdeclaration erstellt eine Seite, die aussagt, dass der Autor die Arbeit selbständig verfasst und alle benutzten Quellen angegeben hat. Als Argument wird das angegebene Datum übergeben. Diese Seite ist bei offiziellen Exemplaren vom Studenten zu unterschreiben. Beispiel: \RRLABdeclaration{\today}

\RRLABpreface bietet die Möglichkeit, eine Vorwortseite einzufügen. Der erste Parameter gibt dabei die Überschrift des Kapitels an, z.B. Vorwort, Preface, Danksagung, usw. Der gesamte Inhalt des Vorworts wird einfach als zweiter Parameter übergeben. Beispiel: \RRLABpreface{Vorwort}{hier der Text}

\RRLABcontents fügt das Inhaltsverzeichnis ein.

\RRLABbibliography erzeugt das Literaturverzeichnis. Als Parameter wird die zu verwendende BibTex-Datei (ohne .bib) übergeben. Mehr zu Literaturhinweisen in Kapitel 3.5.

\RRLABindex generiert das Indexverzeichnis aus den Informationen, die mit dem \RRLABindex-Befehl eingefügt wurden. Nicht zu vergessen ist, makeindex auf die .idx-Datei des Hauptdokuments anzuwenden, um die eigentlichen Indexreferenzen zu erzeugen.

[1]

2.2 Dateistruktur und Tipps

Grundsätzlich gilt: bei längeren Dokumenten ist es ratsam, den Text auf mehrere Dateien zu verteilen. So bietet sich zum Beispiel an, für jedes Kapitel eine eigene Datei anzulegen. Diese können dann mittels des \include-Befehls in der Hauptdatei eingefügt werden. Auch diese Dokumentation ist derart gegliedert. Unter Linux empfiehlt sich die Verwendung von Kile als Editor. Damit das Programm weiß welche Datei zu kompilieren bzw. anzuzeigen ist, kann ein Projekt angelegt und die einzelnen Dateien zu dem Projekt hizugefügt werden. Verwendet man unter Windows das Programm TeXnicCenter, so bietet dieses eine ähnliche Funktionalität.

Bei der Wahl von Labeln, mittels derer man auf Kapitel, Tabellen, Bilder oder ähnliches verweisen kann, bietet es sich an, eine einheitliche Benennung zu wählen. Diese Dokumentation benennt Label nach dem Schema <type>:<beschreibung>, wobei <type> zum Beispiel chap, sec, fig, eq oder etwas entsprechendes sein kann. Das mag zwar alles etwas mehr Tipperei sein, jedoch verbessert sich die Lesbarkeit des Dokumentes erheblich.

[1] Eine solche Darstellung kann wird mit Hilfe der description-Umgebung realisiert.

Tabelle 2.1: Die bereitgestellten Dateien mit einer kurzen Beschreibung.

Dateiname	Beschreibung
`rrlab.cls`	Die Klassendefinition beruhend auf book.cls
`template/rrlab_macros`	Einige Makros für Roboter- und Framework-Namen
`bst/*.bst`	Layoutdefinition für das Literaturverzeichnis
`[de|en]/rrlab_titlepage`	Das Titelblatt für die deutsche bzw. englische Version
`[de|en]/rrlab_secondpage.tex`	Infoseite mit Titel, Autor, Betreuer usw.
`[de|en]/rrlab_declaration.tex`	Die Erklärung zur Angabe von Quellen usw.
`howto.tex`	Die Hauptdatei dieses Beispieldokuments
`einleitung.tex`	Das Einleitungskapitel
`latexklasse.tex`	Das Kapitel zur LaTeX-Klasse
`floats.tex`	Das Kapitel über Bilder, Tabellen, usw.
`literatur.bib`	Die Literaturliste zu diesem Dokument im BibTeX-Format
`beispiele.bib`	Kommentierte Beispieldatei zur BibTex-Datenbank
`bold_author.bib`	Name des Autors, der im Literaturverzeichnis hervorgehoben wird (bei gesetzter Option `boldauthor`)
`doc/*`	Dokumentation zu diversen LaTeX-Paketen
`Makefile`	Definiert make targets zum Bauen der pdf-Version und zum Aufräumen des Verzeichnisses (`make clean`)
`README`	Einige nützliche Informationen zur Vorlage

In LaTeX sind Kommentare erlaubt (beginnend mit %), also sollte man davon Gebrauch machen. Hilfreich sind deutliche Einschnitte zwischen Unterkapiteln oder anderen relevanten Abschnitten, so dass man sich schneller in seinen Quellen zurechtfindet.

(weitere Tipps und Hinweise)

2.3 Verwendete Dateien

Zusätzlich zum LaTeX-Klassenfile `rrlab.cls` gehören noch einige weitere Dateien zu der bereitgestellten LaTeX-Umgebung. Tabelle 2.1 listet das komplette Paket auf.

2.4 Kompilieren des Dokuments

Kurz ein paar Worte zum Kompilieren der LaTeX-Quellen. Unter Linux und Kile bzw. Windows und dem TeXnicCenter sollte das größtenteils automatisch passieren. Nutzt man unter Linux die Kommandozeile, so kann es sein, dass man mehrfach kompilieren muss, um die Referenzen richtig zu kriegen. Ein komplettes Kompilieren sieht zum Beispiel so aus:

```
$ pdflatex howto.tex
$ makeindex howto.idx
$ bibtex howto.aux
$ pdflatex howto.tex
$ pdflatex howto.tex
$
```

Das sollte es eigentlich tun. Wer will, kann sich das auch in ein Shell-Skript packen oder das mitgelieferte Makefile verwenden.

2.5 Dokumentation zu LaTeX-Paketen

Im Verzeichnis **doc** befinden sich Dokumentationen zu einigen interessanten LaTeX-Paketen.

3. Tabellen, Bilder und mehr

Damit auch Bilder, Tabellen, etc. und deren Beschriftung und Referenzierung einheitlich erscheinen, beschreibt dieses Kapitel, wie eben diese Elemente erzeugt werden sollten.

3.1 Bilder

Prinzipiell ist es sinnvoll, für Bilder ein eigenes Verzeichnis anzulegen, bei großen Dokumenten vielleicht sogar mehrere für Fotos, Zeichnungen, Plots usw. Diese Verzeichnisse können in der Hauptdatei angegeben werden (siehe Kapitel 2.1). Da wir unser Dokument mit `pdflatex` erstellen, können Bilder im pdf-, jpeg-, oder png-Format vorliegen. Bei jpeg oder png sollte man darauf achten, dass eine ausreichend große Auflösung gewählt wurde. Liegen die Abbildungen als Vektorgraphiken im pdf-Format vor, so sollte man darauf achten, dass alle verwendeten Schriften eingebunden sind. Zum erstellen von Vektorgraphiken (sowohl unter Windows als auch unter Linux) eignet sich bspw. `inkscape`. Zum konvertieren von Bildern bieten sich unter Linux die Kommandozeilen-Tools `mogrify` oder `convert`. Als graphisches Tool kann dazu auch `gimp` eingesetzt werden.

Um denn Bilder einzufügen verwendet man etwas in der Art wie

```
\begin{figure}
```

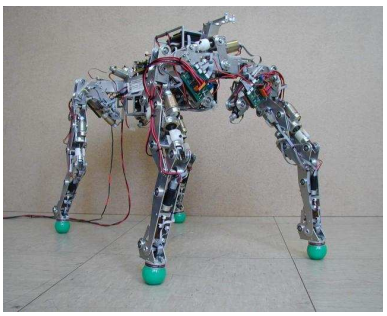


Abbildung 3.1: Die vierbeinige Laufmaschine BISAM, die am Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe entwickelt wurde.



(a) ARTOS



(b) ROMAN

Abbildung 3.2: Der mobile Roboter ARTOS (Autonomous Robot for Transport and Service) **??** sowie der humanoide Roboter ROMAN (RObot huMAN interaction machine) **??**.

```
  \begin{center}
    \includegraphics[width=5cm]{bisam}
    \caption{Die vierbeinige Laufmaschine \textsc{Bisam},
      die am Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe entwickelt
      wurde.}
    \label{fig:bisam}
  \end{center}
\end{figure}
```

Dies erzeugt die Ausgabe, die in Abbildung 3.1 zu sehen ist. Zu den einzelnen Befehlen und ihren Parametern sei auf entsprechende Literatur verwiesen. Wichtig ist, dass die Bildunterschrift auch wirklich beschreibt, was mit dem Bild gezeigt werden soll. Die Diskussion des Gezeigten sollte sich allerdings im Fließtext befinden. Ist die Abbildung z. B. ein Plot, könnte die Beschriftung heißen: „Der Temperaturverlauf bei geschlossenem Ventil B. Hier überschreitet die Temperatur die kritische Grenze bei $t = 130\,\mathrm{sec}$". Warum das aber so ist, welche Effekte eine Rolle spielen oder ob das gut oder schlecht ist, gehört nicht unter das Bild, sondern sollte im Text diskutiert werden. Bei Datenplots ist übrigens grundsätzlich darauf zu achten, dass alle Achsen sauber beschriftet sind und die Legende vollständig ist.

Um mehrere Bilder in einer float Umgebung einzufügen verwendet man etwas in der Art wie:

```
\begin{figure}
  \centering
  \subfloat[\RRLABartos]{\label{subfig:artos}
    \includegraphics[height=5cm]{bilder/roter_teppich}}
  \hspace{1cm}
  \subfloat[\RRLABroman]{\label{subfig:roman}
    \includegraphics[height=5cm]{bilder/roman_mask}}
  \caption{Der mobile Roboter \RRLABartos (Autonomous Robot for Transport and
      Service) \subref{subfig:artos}  sowie der humanoide Roboter
      \RRLABroman (RObot huMan interAction machiNe) \subref{subfig:roman}.}
  \label{fig:artos_and_roman}
```



Abbildung 3.3: Der mobile Roboter ARTOS (Autonomous Robot for Transport and Service).



Abbildung 3.4: Der humanoide Roboter ROMAN (RObot huMAN interaction machine).

\end{figure}

Dies erzeugt die Ausgabe, die in Abbildung 3.2 zu sehen ist.

Alternativ kann auch eine „minipage" wie in den Abbildingen 3.3 und 3.4 benutzt werden. Die Variante mit „subfig" eignet sich wenn die Bilder eng zusammenhängen und nur als gemeinsame Abbildung referenziert werden sollen. Die „minipage" ist praktischer wenn beide Bilder als einzelne Abbildung referenziert werden sollen.

Der zugehörige Quellcode sieht dann folgendermaßen aus:

```
\begin{figure}
  \begin{center}
    \begin{minipage}{0.48\textwidth}
      \begin{center}
        \includegraphics[height=5cm]{bilder/roter_teppich}
        \caption{Der mobile Roboter \RRLABartos
            (Autonomous Robot for Transport and Service).}
        \label{fig:ARTOS}
      \end{center}
    \end{minipage}
    \hspace{0.02\textwidth}
    \begin{minipage}{0.48\textwidth}
      \begin{center}
        \includegraphics[height=5cm]{bilder/roman_mask}
        \caption{Der humanoide Roboter \RRLABroman
            (RObot huMan interAction machiNe).}
        \label{fig:ROMAN}
      \end{center}
    \end{minipage}
  \end{center}
\end{figure}
```

3.2 Tabellen

Für die Beschriftung von Tabellen gilt im Prinzip das bei Bildern Gesagte. Mit der Anzahl der Linien kann man etwas herumexperimentieren, allerdings sollte das Aussehen der Tabellen in der ganzen Arbeit konsistent sein. Tabelle 2.1 kann als Beispiel für Tabellen herangezogen werden.

3.3 Formeln und Einheiten

Formeln sollten nicht im Fließtext untergehen, auch wenn es nur kleine (und einfallslose) sind wie $E = mc^2$, sondern vielmehr in einer equation-Umgebung ausgegeben werden:

$$E = mc^2 \tag{3.1}$$

Grundsätzlich sollten Formeln nummeriert werden, bei längeren Herleitungen reicht es jedoch, nur wichtige Schritte und das Endergebnis zu benennen. Werden im Fließtext Variablen genannt, wie zum Beispiel die Energie E oder die Lichtgeschwindigkeit c aus Gleichung 3.1, so sollten diese im Mathematikmodus gesetzt sein (z. B. \$E\$). Für komplexere Formeln ist das Paket „amsmath" in das Template eingebunden. Um Werte mit Einheiten darzustellen wird der „\unit" Befehl benutzt, z. B.
5 mm oder 100 km/h werden mit den Befehlen \unit[5]{mm} bzw. \unitfrac[100]{km}{h} erzeugt. Will man das Euro-Symbol benutzen so sollte man das Paket „eurosym" einbinden.

3.4 Algorithmen

Zum Visualisieren von Algorithmen und besonderen Programmabschnitten kann die Funktionalität des Pakets algorithm2e.sty verwendet werden. Beide werden zum Beispiel auf [Dante 03] als unterstützt geführt, sind allerdings im Allgemeinen nicht bei LaTeX-Distributionen dabei, weshalb wir sie mitliefern.

Algorithmus 3.1 : Generieren einer globalen 2D-Karte G aus Urkarte U

```
1  Lege 2D-Array an
2  Führe Tiefensuche durch:
3  forall Knoten des Baumes U mit Koordinaten (x, y, z) do
4      if z-Koordinate der Zelle größer als in Wert im Array an (x, y) then
5          Speichere z and Stelle (x, y) in 2D-Array
6      end
7  end
8  Lege Quadtree G an
9  Führe erneut Tiefensuche durch:
10 forall Knoten des Baumes U mit Koordinaten (x, y, z) do
11     if Koordinaten identisch mit den im 2D-Array gespeicherten then
12         Speichere z für (x, y) im Quadtree G
13     end
14 end
```

Als Dokumentation ist die Datei algorithm2e.pdf beigefügt. Grundsätzlich sollten wichtige Algorithmen als Pseudocode in der Art von Algorithmus 3.1 mithilfe dieser Pakete angegeben werden, um das Verständnis zu erleichtern. Sollte es tatsächlich nötig sein, „richtigen"

Quellcode einzufügen (der aber höchstens mal in den Anhang gehört), ist der LaTeX-Style listings.sty empfehlenswert, Kapitel 3.8.

3.5 Literaturverweise

Natürlich müssen sämtliche verwendete Quellen aufgeführt werden. Dazu sind sie im Literaturverzeichnis zu verzeichnen und an der entsprechenden Textstelle ist auf sie zu verweisen. Letzteres geschieht mit \cite{<label>}, wobei <label> der zugehörige Eintrag in der BibTex-Datei ist. Der Name der BibTex-Datei wird im Hauptdokument dem literatur-Makro übergeben (siehe auch Kapitel 2.1). Zum Aufbau der BibTex-Datei kann ein Blick in literatur.bib geworfen werden oder entsprechende Literatur ([Lamport 95], [BibTex 03]) konsultiert werden. Außerdem finden sich in der Datei beispiele.bib die meisten möglichen BibTex-Einträge als Beispiele sowie eine kleine Erklärung dazu. Nachfolgend sind nocheinmal Beispiele zu den wichtigsten Typen aufgelistet:

- Artikel in einer Zeitschrift [Albiez 03]
- Buch [Arkin 98]
- Diplomarbeit [Luksch 02]
- Doktorarbeit [Breazeal 00]
- Kapitel eines Buches [Mendel 70]
- Kapitel in einer Sammlung [Ilg 99]
- Konferenzband [Berns 07]
- Konferenzbeitrag [Berns 06]
- Technischer Bericht [Brandt 03]

Das verwendete BibTex-Layout erzeugt Verweise bestehend aus dem Nachnamen des ersten Autors und den letzten beiden Ziffern der Jahreszahl. Bei Verweisen auf URLs kann der @Misc-Eintrag derart verwendet werden, wie es in literatur.bib zu finden ist. Da Internet-Seiten dynamischen Änderungen unterliegen eignen sie sich nicht in der Art wie Bücher zum zitieren und referenzieren. Darum stellen Fußnoten eine beliebte alternative für Verweise auf Internet-Seiten dar[1].

3.6 Index

In größeren Arbeiten kann es sinnvoll sein, einen Index zu erstellen. Das sollte man sich allerdings von Beginn an überlegen, da es dann einfach ist, bei interessanten Stichpunkten einen Indexverweis einzufügen. Das geschieht dann mit

\index{<Stichwort>},

[1] http://rrlib.cs.uni-kl.de/

wodurch dieses <Stichwort> dann im Indexverzeichnis zusammen mit der Seitenzahl, auf der der index-Befehl steht, aufgeführt wird. Unterpunkte lassen sich mit

\index{<Stichwort>!<Unterpunkt>}

erzeugen. Das Indexverzeichnis selbst kann im Hauptdokument mit folgendem Makro: \RRLABindex, generiert werden.

3.7 Einige weitere Hinweise

Zum Erzeugen von Aufzählungen wird die „\itemize" Umgebung benutzt. Weitere Hinweise zur Zeichensetzung werden in Folgendem erklärt:

- Kommt kein kompletter Satz, wird nach dem Aufzählungszeichen klein schreiben.
- Kommt nach einem Doppelpunkt ein vollständiger Satz, gehts groß weiter.
- vor . , ! ? : ; usw. werden keine Leerzeichen gesetzt
- Anführungszeichen sehen im Deutschen so aus „ (Erzeugung: ,,) und im Englischen so “ (Erzeugung: ‘‘).
- Die Schlusszeichen sind im Deutschen und im Englischen gleich und sehen so aus ” (Erzeugung: ’’).
- Es gibt vier Arten von verschiedenen Querstrichen: - (Erzeugung: -), – (Erzeugung: --), — (Erzeugung: ---) und − (Erzeugung: $-$).

  Der erste wird als Bindestrich, Trennstrich oder Ergänzungsstrich benutzt. Im Deutschen werden Begriffe, die aus mehreren Substantiven bestehen, zusammengeschrieben oder alternativ mit Bindestrichen getrennt. Im Englischen werden die Bindestriche weggelassen. Beispiel: Mensch-Roboter-Interaktion bzw. human-robot interaction. Außerdem werden Wörter, die aus englischen und deutschen Wörtern zusammengesetzt sind, mit Bindestrich geschrieben.

  Der zweite Querstrich wird als Gedankenstrich (im Deutschen), Bis-Strich und Streckenstrich und bei Geldbeträgen verwendet.

  Der dritte wird als Spiegelstrich und in Tabellen sowie als Gedankenstrich im Englischen eingesetzt. Vor und nach dem deutschen Gedankenstrich werden Leerzeichen gemacht, beim Englischen nicht („Du magst ja recht haben – aber ich sehe das ganz anders.", „the fire drill—it was chaos").

  Der Letzte ist das Minuszeichen.

- Zur Schreibung von Zahlen gibt es mehrere Möglichkeiten: Die traditionelle Schreibweise sieht vor, die Zahlen von 0–11 als Wort zu schreiben, nach neueren Konventionen ist es aber auch möglich, alle Zahlen als Ziffern zu schreiben. Wofür man sich auch entscheidet, es sollte konsequent durchgehalten werden.

Wird das Paket für deutsche Sprache benutzt, legt ein - fest, dass ein Wort an genau dieser Stelle (und zwar nur an dieser) getrennt werden darf. Dies kann zu Problemen bei zusammengesetzten Wörtern (z. B. Mensch-Roboter-Interaktion) führen. Um diesem Problem aus dem Weg zu gehen, können die Bindestriche folgendermaßen kodiert werden: Mensch"=Roboter"=Interaktion.

Will man Referenzen auf eine Internetseite angeben, macht man dies am Besten mit einer Fußnote[2]. Der Code sieht so aus:
\footnote{\url{http://agrosy.informatik.uni-kl.de/}}.

3.8 Darstellen von Quellcode-Fragmenten

Für C++-Code kann folgendes benutzt werden:

```
\lstloadlanguages{C++}
\lstset{language=[GNU]C++, basicstyle=\tiny, breakautoindent,
breaklines, deletekeywords={LOCAL_DEBUG, MODULE_DEBUG, \#undef},
keywordstyle=\textbf, commentstyle=\color{Gray}, alsoletter=
{\#, \"}, emph={bool, byte, short, int, long, float, double,
long double, char, const, static}, emphstyle=\color{red},
stringstyle=\color{red}, morecomment=[l][\color{green}]{\#},
numberstyle=\color{blue}, morecomment=[s][\color{blue}]
{/*}{*/}}
\begin{lstlisting}
  .
  .
  .
```

Damit sieht das ganze dann relativ ähnlich wie in kdevelop aus.

```
// this is a -*- C++ -*- file
//-----------------------------------------------------------------------
/*!\file     mbbDrive.C
 *
 * \author    Jochen Hirth
 * \date     18.04.06
 *
 * $Revision: 1.3 $
 * $Id: NullBehaviourBasedModule.C,v 1.3 2005/10/04 11:17:39 martin Exp $
 *
 */
//-----------------------------------------------------------------------
// Includes
//-----------------------------------------------------------------------

#include "mbbDrive.h"

//-----------------------------------------------------------------------
// Module Debug
//-----------------------------------------------------------------------
//#undef MODULE_DEBUG
#define MODULE_DEBUG
#include "kernel/ModuleDebug.h"

//-----------------------------------------------------------------------
// Debugging
//-----------------------------------------------------------------------
#undef LOCAL_DEBUG
//#define LOCAL_DEBUG
#include "kernel/LocalDebug.h"

//-----------------------------------------------------------------------
// defines and consts
//-----------------------------------------------------------------------
```

[2] http://agrosy.informatik.uni-kl.de/

```
//------------------------------------------------------------------------
// class mbbDrive constructor
//------------------------------------------------------------------------
mbbDrive::mbbDrive( tParent *parent, tDescription name, tBehBBHandler* _beh_bb_handler, bool fixit )
        : tBehaviourBasedModule( parent, name,
                                 eSI_DIMENSION, eSO_DIMENSION, eCI_DIMENSION, eCO_DIMENSION,
                                 si_description, so_description, ci_description, co_description,
                                      _beh_bb_handler )
{

    sigmoid = new tSigmoid( tSigmoid::eSIG_RISE, 0., 1. );
}

//------------------------------------------------------------------------
// class mbbDrive destructor
//------------------------------------------------------------------------
mbbDrive::~mbbDrive()
{
    delete sigmoid;
}
```

Man kann den Code bzw. ausgewählte Zeilen aber auch aus einer Datei laden und Zeilennummern anzeigen:

\lstinputlisting[numbers=left,linerange={1-4,7-26}]{mbbDrive.cpp}
\lstinputlisting[numbers=left,linerange={33-43}]{mbbDrive.cpp}

Und das sieht dann so aus:

```
1  // this is a -*- C++ -*- file
2  //------------------------------------------------------------------------
3  /*!\file     mbbDrive.C
4   *
5   *
6   * $Revision: 1.3 $
7   * $Id: NullBehaviourBasedModule.C,v 1.3 2005/10/04 11:17:39 martin Exp $
8   *
9   */
10 //------------------------------------------------------------------------
11 // Includes
12 //------------------------------------------------------------------------
13
14 #include "mbbDrive.h"
15
16 //------------------------------------------------------------------------
17 // Module Debug
18 //------------------------------------------------------------------------
19 //#undef MODULE_DEBUG
20 #define MODULE_DEBUG
21 #include "kernel/ModuleDebug.h"
22
23 //------------------------------------------------------------------------
24 // Debugging


1  // defines and consts
2  //------------------------------------------------------------------------
3
4  //------------------------------------------------------------------------
5  // class mbbDrive constructor
6  //------------------------------------------------------------------------
7  mbbDrive::mbbDrive( tParent *parent, tDescription name, tBehBBHandler* _beh_bb_handler, bool fixit )
8          : tBehaviourBasedModule( parent, name,
9                                   eSI_DIMENSION, eSO_DIMENSION, eCI_DIMENSION, eCO_DIMENSION,
10                                  si_description, so_description, ci_description, co_description,
                                        _beh_bb_handler )
11 {
```

Für XML-Code eignet sich folgende Einstellung:

\lstset{language=xml, basicstyle=\tiny, breakautoindent,
 breaklines,keywordstyle=\textbf, keywordsprefix=<,
identifierstyle=\color{green}, stringstyle=\color{red}}
\begin{lstlisting}
  .
  .
  .

Das Ergebnis sieht dann so aus:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="Belami␣DoAmi_dialog_description_scheme(v1.2).xsd"
 xmlns:belami="http://www.w3.org/2001/Belami"
 xmlns="http://www.w3.org/2001/Belami">
   <platform type="desktop">
       <SUI_settings>
           <tts_settings context="free" voice="0" speed="100" activate="immediately"/>
           <asr_settings activate="immediately" timeout="4" acknowledge="true"/>
       </SUI_settings>
       <dialog dialog_id="Welcome">
               <SUI_dialog>
               <SUI_settings>
               </SUI_settings>
                       <prompt>Hallo! Ich bin Roman, der humanoide Roboterkopf der technischen
                            Universiteet Kaiserslautern. Meine Aufgabe ist es, mit Menschen zu
                            kommunizieren. Hierzu kann ich emotionale Gesichtsausdruicke einsetzen.</
                           prompt>
                       <goto mark="Recognize"/>
       </SUI_dialog>
       </dialog>
```

Darüber hinaus bietet das „listings” Paket die Möglichkeit zur Darstellung vieler weiterer Programmiersprachen. Für weitere Informationen wird die dazugehörige Dokumentation empfohlen.

4. Aufbau der Arbeit

Hier finden sich einige Hinweise und Vorgaben, die man beim Erstellen der Arbeit beachten sollte. Dabei geht es jetzt mehr um den inhaltlichen Aufbau der Arbeit und nicht mehr um syntaktische Probleme wie bisher.

Wichtigster Hinweis vorweg: grundsätzlich sollte man möglichst früh und häufig mit seinem Betreuer Rücksprache halten, wenn es erstmal um Dinge wie die Gliederung oder tatsächlichen wissenschaftlichen Inhalt geht. So spart man sich evtl. etwas Arbeit und Zeit und bekommt Bestätigung, dass man nicht am Ziel vorbeischießt.

4.1 Diplom- und Projektarbeiten

('tschuldigung, ist noch in der Entwicklung...)

4.2 Seminararbeiten und Praktikumsberichte

(kommt noch...)

5. Noch ein Kapitel

5.1 Warum nun das?

Dieses Kapitel existiert eigentlich nur, um zu zeigen, dass das Hauptdokument auch als eine Mischung aus direkt eingefügtem Text und durch \include eingebundenen Dateien erstellt werden kann. Bei kurzen Dokumenten kann man sich die vielen Dateien auch sparen, allerdings tendiert eine einzige LaTeX-Datei dazu, schnell unübersichtlich zu werden.

Literaturverzeichnis

[Albiez 03] Albiez,J. ; Luksch,T. ; Berns,K. ; Dillmann,R.: An Activation-Based Behavior Control Architecture for Walking Machines. In: *The International Journal on Robotics Research, Sage Publications*. 22, (2003), S. 203–211, 2003

[Arkin 98] Arkin,R.: *Behavior-Based Robotics*. Cambridge, USA: MIT Press, 1998

[Berns 06] Berns,K. ; Hirth,J.: Control of facial expressions of the humanoid robot head ROMAN. In: *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*. Beijing, China, October 9–15 2006, S. 3119–3124

[Berns 07] Berns,K. (Hrsg.) ; Luksch,T. (Hrsg.): *Autonome Mobile Systeme 2007*. Kaiserslautern: Springer, October 18–19 2007. (Informatik aktuell)

[BibTex 03] *Help on BibTex*. `http://www.nwalsh.com/tex/texhelp/BibTeX.html`. 2003

[Brandt 03] Brandt,J. ; Schäfer,H.: SmoothBrake — A Prototyping Case Study. Technical report, unpublished, Robotics Research Lab - University of Kaiserslautern, 2003

[Breazeal 00] Breazeal,C. L.: *Sociable Machines: Expressive Social Exchange Between Humans and Robots*. Dissertation, Massachusetts Institute Of Technology, May 2000

[Dante 03] *DANTE, Deutschsprachige Anwendervereinigung TeX e.V.* `http://www.dante.de`. 2003

[Goossens 96] Goossens,M. ; Mittelbach,F. ; Samarin,A.: *Der LaTeX-Begleiter*. Addison-Wesley, 1996

[Ilg 99] Ilg,W. ; Muehlfriedel,T. ; Berns,K. ; Dillmann,R.: Hybrid learning concepts for a biological inspired control of periodic movements for walking machines. In Hirota,K. (Hrsg.) ; Fukuda,T. (Hrsg.): *Soft Computing in Mechatronics*. Springer Verlag, August 1999, S. 19–38

[Lamport 95] Lamport,L.: *Das LaTeX-Handbuch*. Addison-Wesley, 1995

[Luksch 02] Luksch,T.: *Verhaltensbasierte freie Gangart für eine vierbeinige Laufmaschine*. Diploma thesis, unpublished, Universität Karlsruhe, Forschungszentrum Informatik (FZI) Karlsruhe, August 2002

[Mendel 70] Mendel,J. M. ; McLaren,R. W.: *Adaptive Learning and Pattern Recognition Systems: Theory and Applications*: Kap. Reinforcement learning control and pattern recognition systems, S. 287–318. Academic Press, New York. 1970

[MikTex 03] *MikTex Project Page*. `http://www.miktex.org`. 2003

[Pospiech 03] *Linkssammlung zu LaTeX von Matthias Pospiech*. `http://maitre.physik.uni-kl.de/~pospiech/`. 2003

Index

`rrlab.cls`, 3

Algorithmen, 10
Aufzählungen, 12

Bilder, 7
    Verzeichnisse, 3

Formeln, 10

Hauptdokument, 3

Indexverzeichnis, 11

Literaturverweise, 11

Quellcode, 13

Tabellen, 10

Zeichensetzung, 12